CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un exemple et un lemme géométrique

Énoncé

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant cp_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie I.

1. Pour $\sum_n z^n = \frac{1}{1-z}$, montrer que 1 est singulier et que tout autre point du cercle est régulier.
2. Pour $g(z) = \sum_{n\geqslant 0} z^{2^n}$: montrer que le rayon est 1, que $g(r) \to +\infty$ quand $r \to 1^-$, puis que pour ζ racine 2^k-ième de l'unité, $|g(r\zeta)| \to +\infty$. En déduire directement que tout point du cercle est singulier.
3. Soit $M \geqslant 1$ et $Q(z) = \frac{z^M + z^{M+1}}{2}$. Montrer que $Q(\overline{\mathbb{D}} \setminus \{1\}) \subset \mathbb{D}$ et $Q(1) = 1$. En déduire que si Ω est un ouvert contenant $\mathbb{D} \cup \{1\}$, il existe $R > 1$ avec $Q(D(0, R)) \subset \Omega$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Définition des points singuliers.

Ce qu'on te demande. Comprendre les singularités sur des exemples, et préparer un polynôme qui « pousse » le disque dans le domaine de prolongement.

Corrigé

Question 1

Étape 1. La série géométrique

$z \mapsto \frac{1}{1-z}$ est holomorphe sur $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{1\}$, qui contient $\mathbb{D} \cup \{z_0\}$ pour tout $z_0 \neq 1$ du cercle : ces points sont réguliers. En 1 : un prolongement g holomorphe près de 1 serait continu en 1, mais $f(r) = \frac{1}{1-r} \to +\infty$ quand $r \to 1^-$. Donc 1 est singulier.

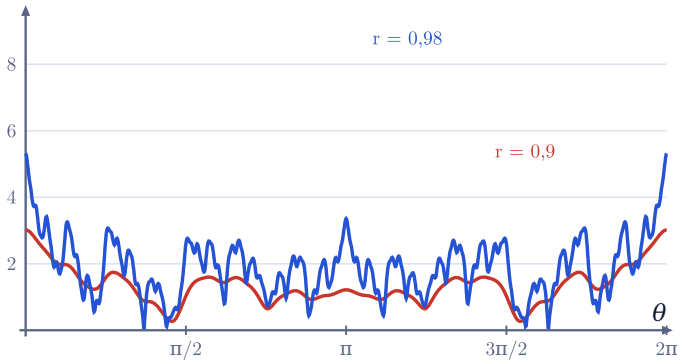
Question 2

Étape 1. Un exemple lacunaire

Les coefficients valent 0 ou 1 (une infinité de 1) : rayon 1. Pour $0 < r < 1$ et tout N, $g(r) \geqslant \sum_{n \leqslant N} r^{2^n} \to N+1$ quand $r \to 1$: $g(r) \to +\infty$. Si $\zeta^{2^k} = 1$, alors $\zeta^{2^n} = 1$ pour $n \geqslant k$ et

$$|g(r\zeta)| \geqslant \sum_{n \geqslant k} r^{2^n} - k \xrightarrow[r \to 1^-]{} +\infty.$$

Un point ζ de ce type ne peut donc pas être régulier (un prolongement serait borné près de ζ). Les racines 2^k-ièmes de l'unité sont denses sur le cercle, et l'ensemble des points réguliers est ouvert (sur le cercle) : s'il contenait un point, il contiendrait un arc, donc une racine 2^k-ième. Donc tous les points sont singuliers.



$\theta \mapsto |f(re^{i\theta})|$ pour $f(z) = \sum_n z^{2^n}$. Quand $r \to 1$, des pics apparaissent en $\theta = 0$, puis aux angles $\frac{2k\pi}{2^m}$: les singularités sont denses sur le cercle.

Question 3

Étape 1. Le polynôme Q

$|Q(z)| = |z|^M \frac{|1+z|}{2}$. Si $|z| < 1$: $|Q(z)| < 1$. Si $|z| = 1$, $z \neq 1$: $|1+z| < |1|+|z| = 2$ (égalité seulement si z est positivement lié à 1, soit $z = 1$), donc $|Q(z)| < 1$. Et $Q(1) = 1$. Ainsi $Q(\overline{\mathbb{D}}) \subset \mathbb{D} \cup \{1\} \subset \Omega$.

$F = Q^{-1}(\mathbb{C} \setminus \Omega)$ est fermé (Q continue, Ω ouvert) et disjoint du compact $\overline{\mathbb{D}}$: $\mu = d(\overline{\mathbb{D}}, F) > 0$. Avec $R = 1 + \frac{\mu}{2}$, $D(0,R) \cap F = \emptyset$, soit $Q(D(0,R)) \subset \Omega$.

Le piège

Une série peut converger en un point singulier : $\sum \frac{z^{2^n}}{n^2}$ converge (absolument) sur tout le cercle, et pourtant tous les points sont singuliers par le théorème d'Hadamard. « Singulier » ne veut pas dire « la série diverge ».

La méthode

Montrer qu'un point n'est pas régulier : trouver une suite qui y converge le long de laquelle la somme est non bornée, ou, plus généralement, contredire le rayon de convergence.

Rappels de cours utilisés

- **Distance entre compact et fermé.** Si K est compact, F fermé et $K \cap F = \emptyset$, alors $d(K,F) > 0$.